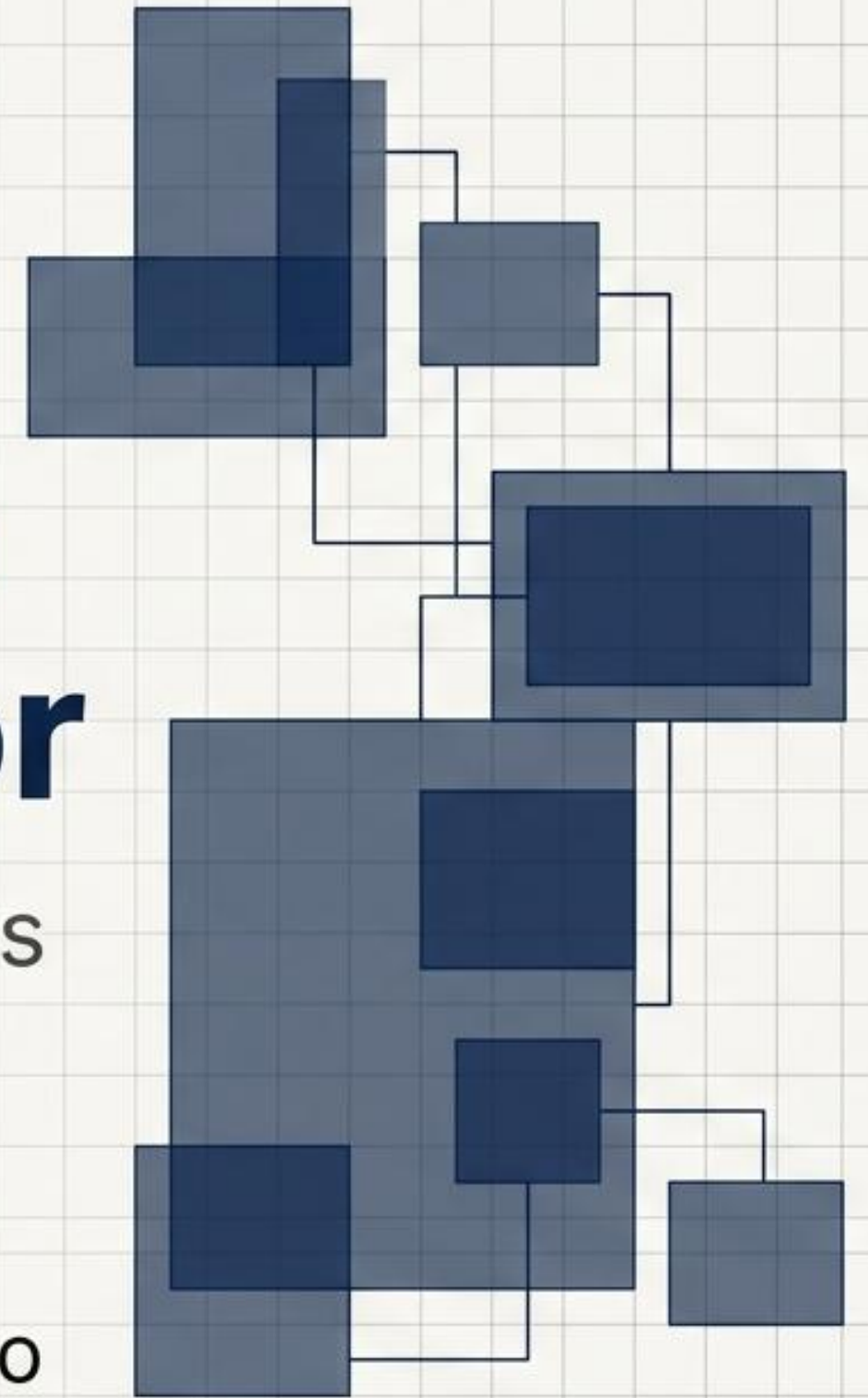


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

SportsLabResearch WIMU-DataExtractor

Automatización y Estandarización de Datos
para el Rendimiento Deportivo

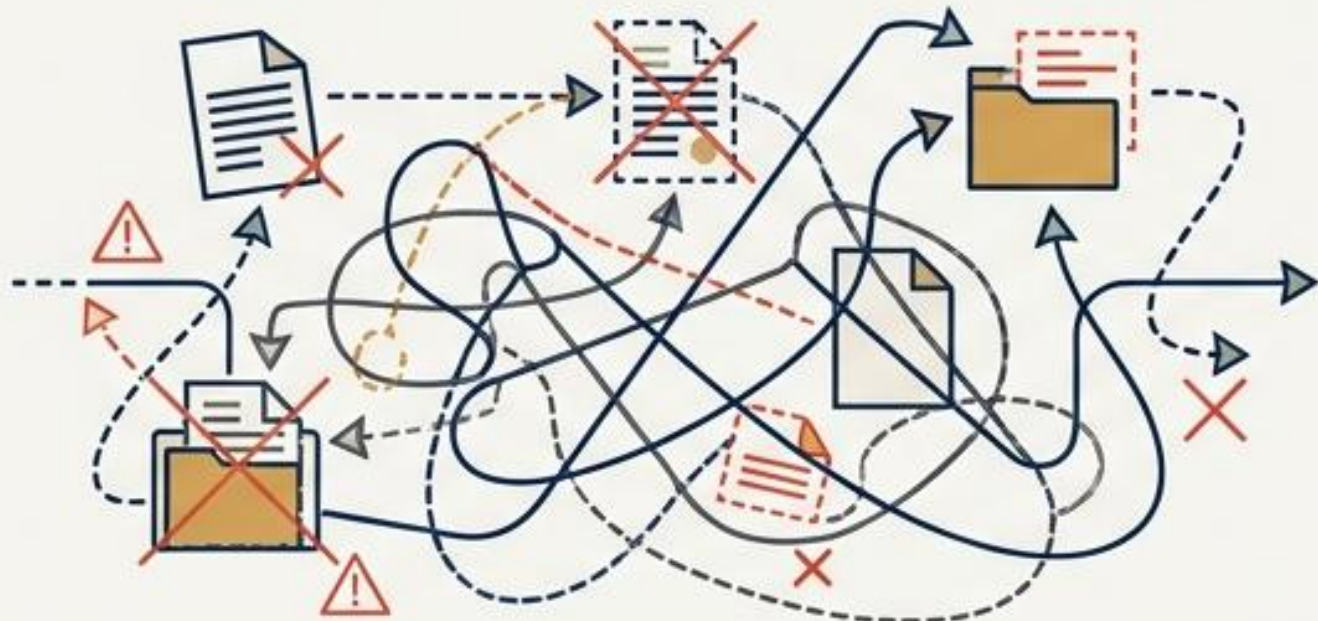
Justificación de Mérito Tecnológico y Científico



El Cuello de Botella en la Investigación Deportiva

Los dispositivos WIMU® generan volúmenes masivos de datos vitales para la monitorización de la carga externa.

Flujo Manual

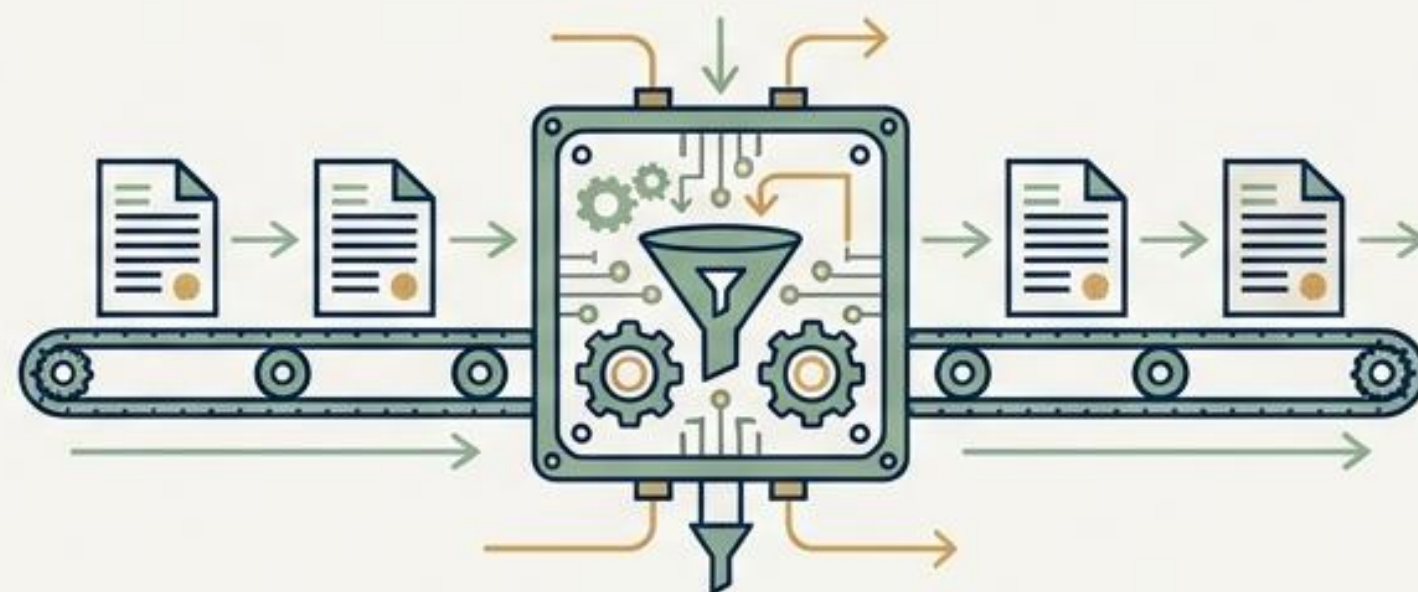


- Procesamiento lento y tedioso.

- Alta propensión a errores humanos.

- Dificultad para reproducir estudios de forma exacta.

WIMU-DataExtractor

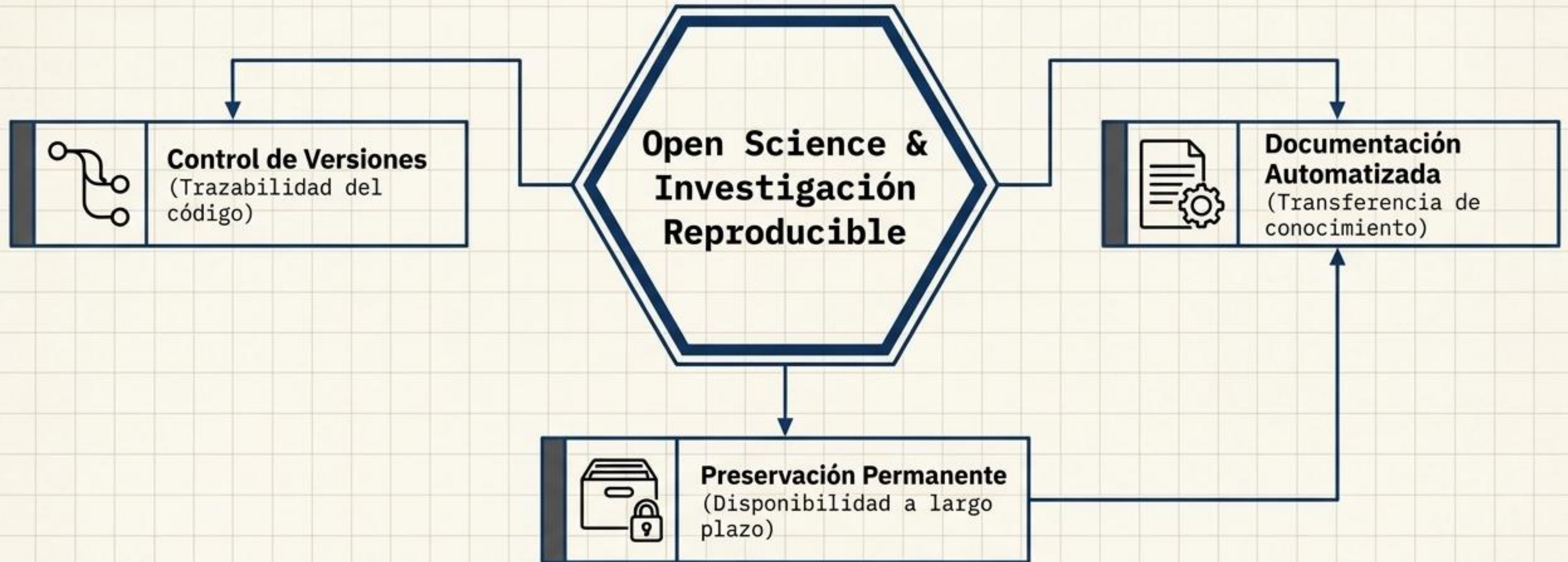


- Extracción 100% automatizada.

- Estandarización estricta de formatos.

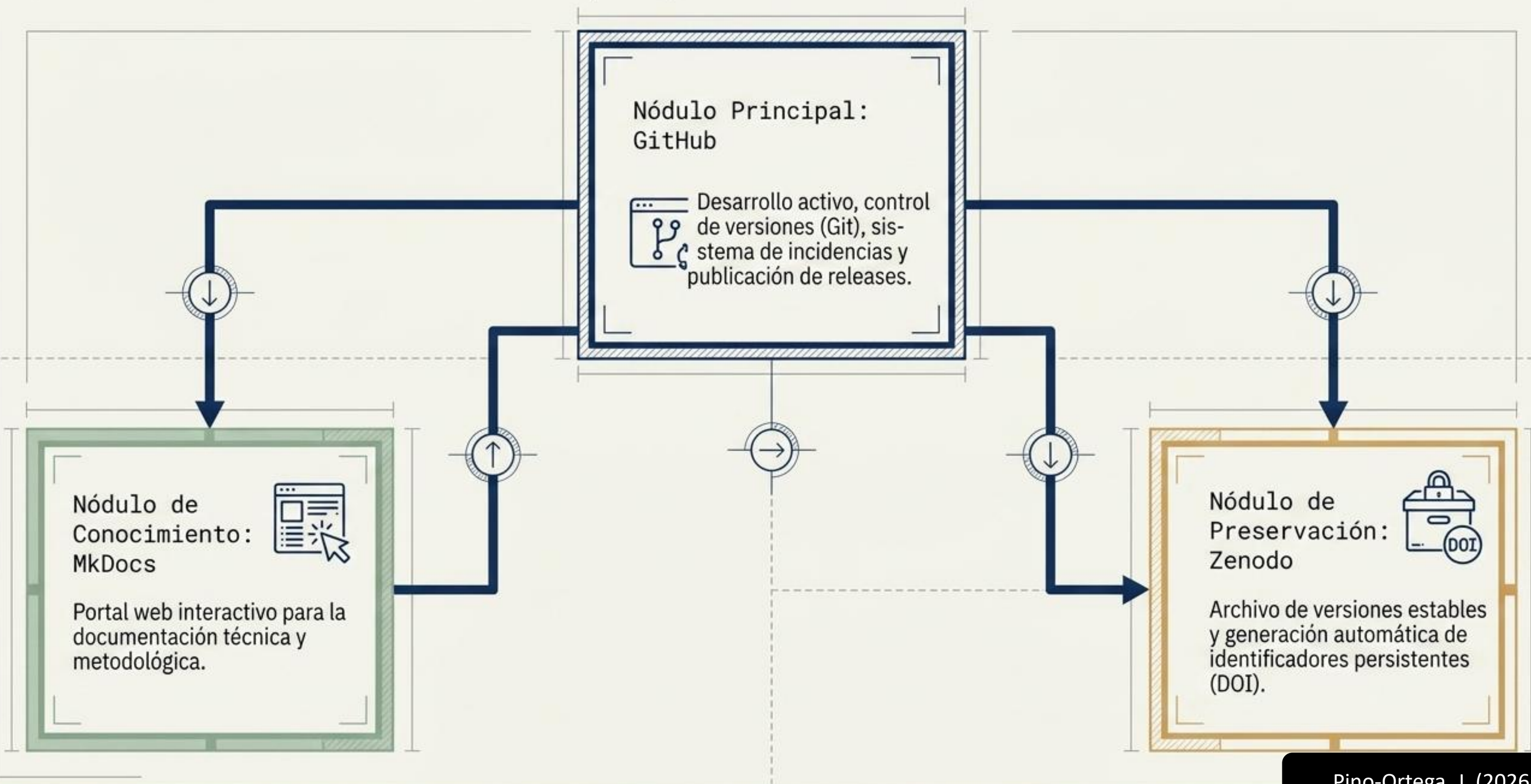
- Datos listos para reutilización profesional y científica.

Arquitectura y Metodología: Integración Open Science

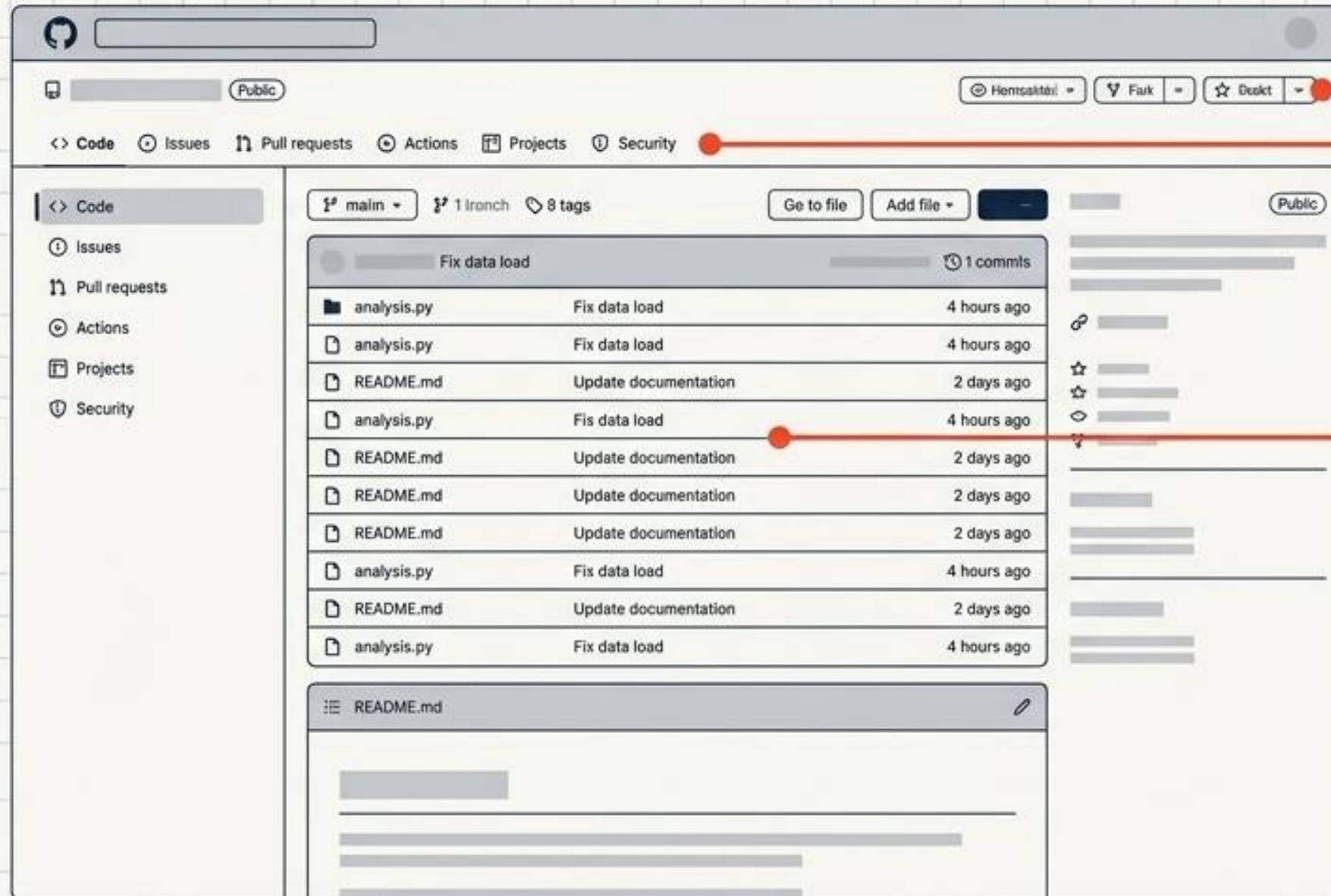


ALINEACIÓN ESTRATÉGICA: Implementación estricta de los Principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) para la gestión de datos científicos (Wilkinson et al., 2016).

El Ecosistema de Desarrollo (Diagrama Funcional)



Trazabilidad y Transparencia: El Rol de GitHub



Historial Completo de Versiones

Garantiza la transparencia absoluta en la evolución del código fuente.

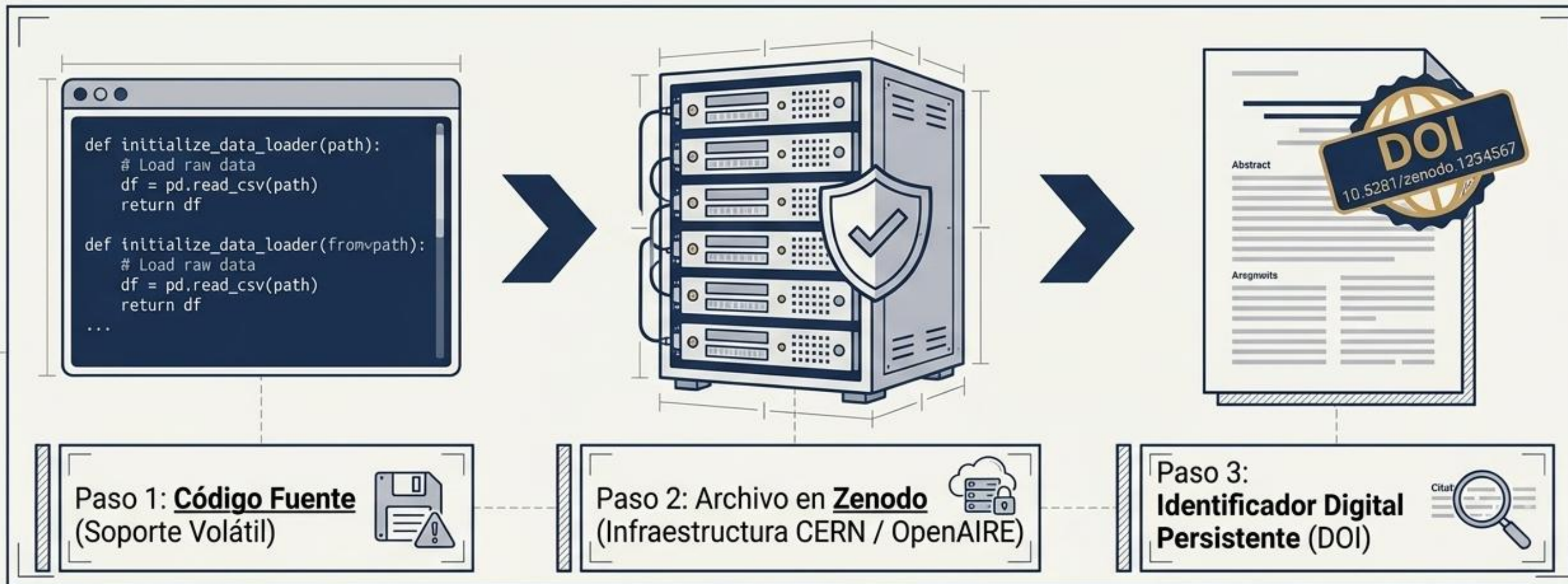
Revisión Continua

Sistema integrado de incidencias para revisión de código por pares y control de calidad.

Disponibilidad Pública

Entorno principal de desarrollo abierto a la comunidad investigadora para su utilización y auditoría.

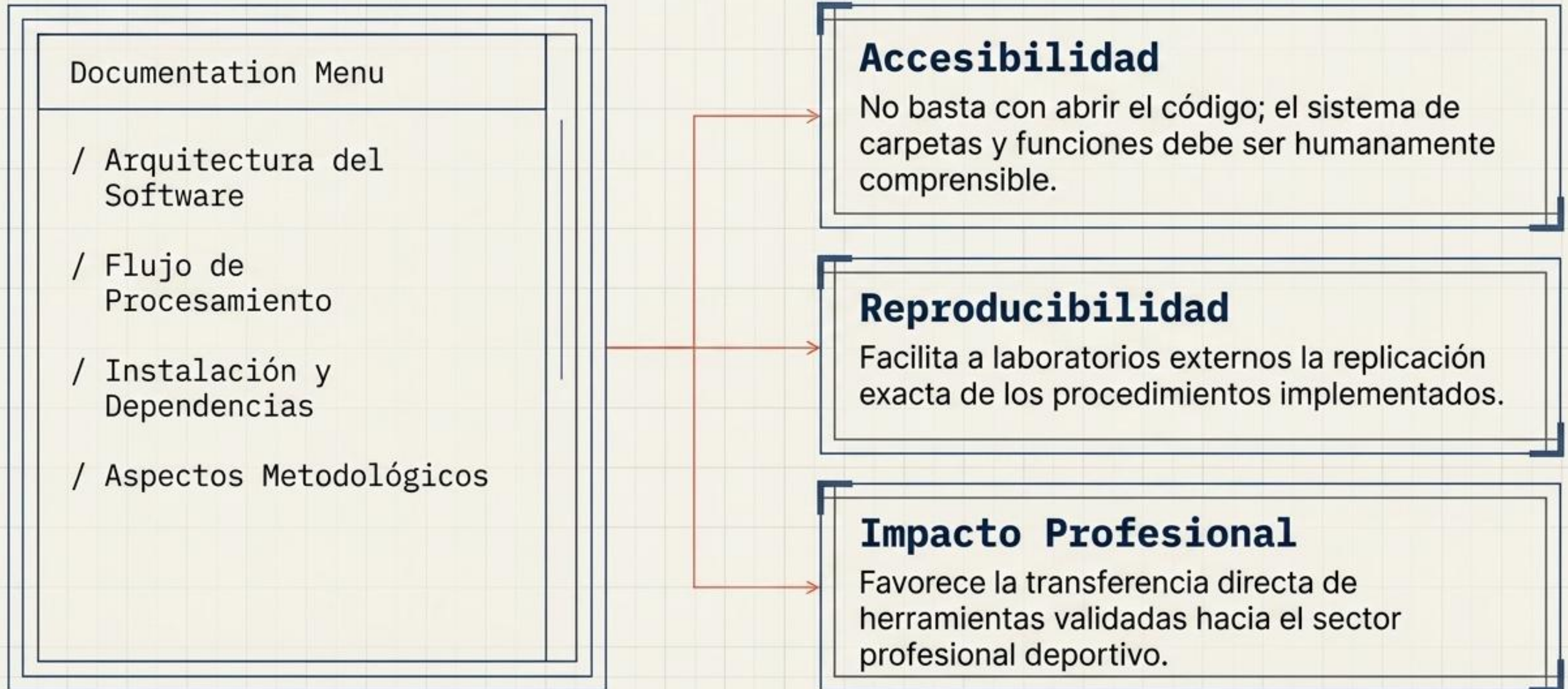
Preservación Permanente y Citación Académica



IMPACTO METODOLÓGICO: Este procedimiento convierte el software en un resultado científico formal y citable, resolviendo la volatilidad del código y alineándose con los Software Citation Principles internacionales.

(Smith et al., 2016; Katz et al., 2021)

Transferencia de Conocimiento y Reproducibilidad

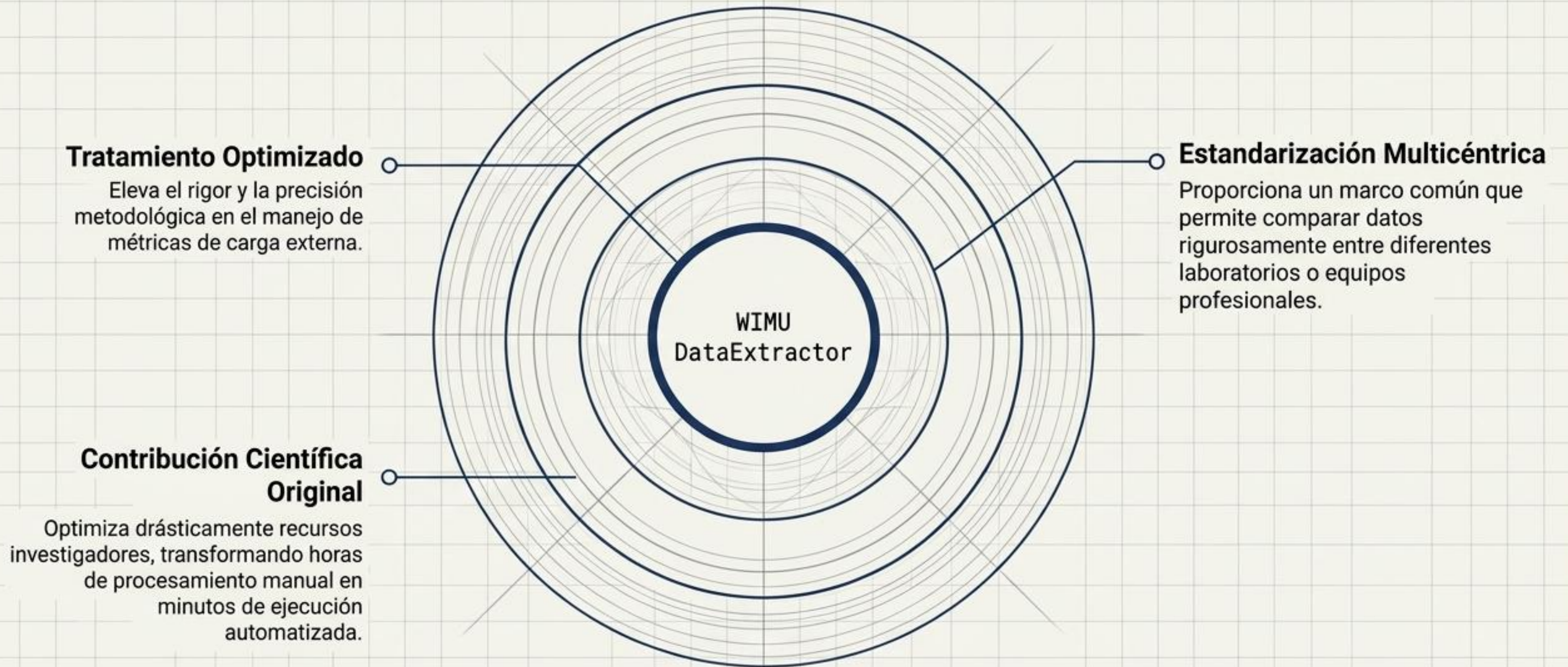


Matriz de Contribución Integral del Autor

	Fase 1: Teórica	Fase 2: Técnica	Fase 3: Publicación
Concepción metodológica y diseño de arquitectura			
Programación y desarrollo de código			
Validación de extracción de datos			
Redacción de documentación (MkDocs)			
Gestión de repositorio público y control de versiones			
Configuración de preservación y DOI (Zenodo)			

NOTA: La matriz demuestra la autoría de extremo a extremo del ciclo de vida del software científico

Impacto Directo en las Ciencias del Deporte



Recursos de Acceso Público y Referencias



Código Fuente

Repositorio principal y versiones.

`github.com/SportsLabResearch/SportsLabResearch-WIMU-DataExtractor`



Documentación

Portal técnico interactivo (GitHub Pages).

`sportslabresearch.github.io/SportsLabResearch-WIMU-DataExtractor/`



Versión Archivada

Registro permanente con DOI (Zenodo).

`zenodo.org/records/21344653`

Referencias Bibliográficas

Katz, D. S., et al. (2021). Recognizing the value of software: A software citation guide. *Patterns*, 2(9), 100315.

Smith, A. M., et al. (2016). Software citation principles. *PeerJ Computer Science*, 2, e86.

Wilkinson, M. D., et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3, 160018.